



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2025



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2025

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Eren Şeremet, Mhd Abdu Aziz Nwazi ve Büşra Ay tarafından “**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ**” başlıklı proje çalışması, **xxx** tarihinde savunulmuş ve jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi xxx xxx
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi

(Danışman)

(Üye)

(Üye)

(İMZA).....

(İMZA).....

(İMZA).....

ÖNSÖZ

Proje çalışmamız süresince karşılaştığım bütün problemlerde, sabırla yardım ve bilgilerini esirgemeyen, tüm desteğini sonuna kadar yanımda hissettiğim değerli hocalarım, sayın Dr. Öğr. Üyesi Xxx xxx ve sayın Prof. Dr. Xxx xxx' a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu proje çalışması fikrinin oluşması ve ortaya çıkmasındaki önerisi ve desteğinden dolayı değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Xxx xxx' a teşekkür ederim.

Proje çalışmam sırasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen okul içerisinde ve okul dışında her zaman yanımda olan değerli çalışma arkadaşlarım ve hocalarım Doç. Dr. Xxx xxx ve Dr. Öğr. Üyesi ' xxx xxx a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi	1
2.1.1. Buzdolabına Kamera Yerleştirme (Multi Wide-Angle Yaklaşımı)	2
Kameranın Seçilme Sebepleri	2
Tahmini Montaj Çözümü	2
2.1.2. IR Sensörü ile Kapı Açılma Tespiti	3
Önerilen Donanım Tipleri	3
A. IR Break-Beam Sensörü (önerilen)	3
B. Alternatif: VL53L0X ToF (Mesafe Ölçer IR Sensör)	3
Montaj Şeması (Basitçe)	3
2.1.3. Jetson Nano / Raspberry Pi Donanım Kurulumu	4
A. NVIDIA Jetson Nano (Güçlü Seçenek)	4
B. Raspberry Pi 4/5 (Ekonomik Seçenek)	4
2.1.4. Gerçek Zamanlı Görüntü Alma Akışı (Saf Donanım Odaklı)	5
Fiziksel Çalışma Adımları	5
2.1.5. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)	6
Riskler ve Önlemler	7
2.2. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Modülü	8
2.3. Envanter Yönetimi ve Tarif Öneri Sistemi Modülü	11
2.3.1. Nesne Giriş/Çıkış Kararına Göre Envanter Güncelleme Modülü	11
İş Akışı (Mantıksal Adımlar)	11
2.4. Veri Tabanı Tasarımı (Ürün Adı, Miktar, Kalite)	11
2.5. Tarif Öneri Sistemi Geliştirilmesi	12
CNN/YOLO Tabanlı Malzeme Tanıma Sonuçlarının İşlenmesi	12
API (Spoonacular vb.) Entegrasyonu	13
2.6. Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi	13
Temel Fonksiyonlar	13
Teknik Gereksinimler	14
Tablo 2- Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi	14
3. YAPILAN ÇALIŞMALAR	14
4. YAPILACAK ÇALIŞMALAR	15
4.1. Donanım Montajı ve Ortam Kurulumu	15
4.2. Veri Seti Oluşturma ve Yapay Zeka Modeli	15
4.3. Algoritma ve Backend Geliştirme	15
4.4. Kullanıcı Arayüzü ve Ek Özellikler	16
4.5. Test ve Optimizasyon	16
5.SONUÇLAR	16

ÖZET

GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI

İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ

Günümüzde gıda israfının azaltılması ve mutfak yönetiminin kolaylaştırılması için akıllı ev sistemlerine olan ilgi giderek artmaktadır. Bu doğrultuda, bu çalışma kapsamında buzdolabı içerisindeki ürünlerin takibini yapabilen ve mevcut malzemelere uygun yemek tarifleri önerebilen görüntü işleme tabanlı bir sistem üzerine kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Sistem tasarımı, geniş açılı görüntüleme için DJI Action 5 Pro kamera, işlem birimi olarak ise Jetson Nano veya Raspberry Pi kullanılması planlanmaktadır. Buzdolabı kapısının açılma-kapanma hareketleri IR sensörler aracılığıyla algılanacak ve görüntü alma süreci bu şekilde tetiklenecektir. Nesne tespiti için yüksek doğruluk sağlayan YOLOv8, nesne takibi için ise ByteTrack algoritmasının kullanılması öngörülmektedir. Ürün giriş-çıkış hareketlerinin sanal sınır çizgisi üzerinden analiz edilmesiyle envanter bilgilerinin gerçek zamanlı güncellenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca Spoonacular API entegrasyonu sayesinde dolaptaki malzemelere uygun tariflerin önerildiği, mobil/web tabanlı bir kullanıcı arayüzü tasarlanacaktır.

Bu raporda, proje sürecinde şu ana kadar yürütülen araştırma ve tasarım çalışmaları ile ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilmesi planlanan uygulama adımları detaylı biçimde sunulmaktadır.

Kasım, 2025

Öğrenciler

Eren Şeremet

Mhd Abdu Aziz Nwazi

Büşra Ay

ABSTRACT

Smart Refrigerator Content Tracking and Recipe Recommendation System Based on Image Processing

In recent years, the increasing demand for smart home technologies has driven the development of solutions aimed at reducing food waste and improving kitchen management. In this context, this study presents an extensive research and system design for an image processing-based smart refrigerator system capable of tracking stored food items and recommending recipe options based on available ingredients. The proposed system utilizes a DJI Action 5 Pro camera for wide-angle imaging and a Jetson Nano or Raspberry Pi as the processing unit. Refrigerator door movements are detected via IR sensors to trigger the image capture process. For object detection and tracking, the YOLOv8 algorithm and ByteTrack are planned to be employed to ensure high accuracy and robust monitoring performance. Inventory data will be updated in real time by analyzing item entry and exit movements through a virtual boundary line. Additionally, a mobile/web-based user interface will provide recipe suggestions compatible with the current refrigerator contents through Spoonacular API integration.

This report presents the research and design studies completed so far within the project, as well as the planned implementation steps for the upcoming phases.

November, 2025

Students

SEMBOLLER

A : Amper (Elektrik Akım Birimi)

GB : Gigabyte (Dijital Depolama Birimi)

V : Volt (Elektrik Gerilim Birimi)

°: Derece (Açı Birimi)

% : Yüzde (Oransal Değer)

KISALTMALAR

API : Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

CNN : Convolutional Neural Network (Evrişimli Sinir Ağları)

FOV : Field of View (Görüş Alanı)

FPS : Frames Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)

GPIO : General Purpose Input/Output (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış)

IoT : Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

IR : Infrared (Kızılötesi)

JSON : JavaScript Object Notation (Veri Değişim Formatı)

mAP : mean Average Precision (Ortalama Ortalama Hassasiyet)

MQTT : Message Queuing Telemetry Transport

REST : Temsili Durum Aktarımı

PK : Primary Key (Birincil Anahtar)

SD : Secure Digital (Hafıza Kartı Standardı)

ToF : Time of Flight (Uçuş Süresi - Mesafe ölçüm yöntemi)

USB : Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri Yolu)

YOLO : You Only Look Once (Gerçek Zamanlı Nesne Tespit Algoritması)

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)

8

TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Veri Tabanı Tasarımı

Tablo 2. Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi

GİRİŞ

Son yıllarda Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin ev yaşamına entegrasyonu, akıllı ev kavramını hızla yaygınlaştırmış ve günlük rutinlerin dijitalleşmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda mutfak yönetimi, hem hane ekonomisi hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde üretilen gıdaların tüketim aşamasında kayda değer bir oranının israf edildiğini göstermektedir. Kullanıcıların buzdolabındaki ürünleri unutması, son kullanma tarihlerini takip edememesi ve mevcut malzemelerle uygun yemek fikirleri üretememesi bu israfın en temel nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu gereksinimler doğrultusunda, geleneksel buzdolaplarının yalnızca bir soğutma cihazı olmaktan çıkarak içerik takibi yapabilen ve kullanıcıyla etkileşim kurabilen akıllı sistemlere dönüşmesi kaçınılmaz bir gelişme olarak ortaya çıkmaktadır. Mevcut ticari çözümler çoğunlukla yüksek maliyetli donanımlar gerektirmekte veya barkod okutma gibi manuel veri girişlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, kullanıcı deneyimini sınırlamakta ve sistemlerin yaygınlaşmasını engellemektedir.

Bu bağlamda planlanan “Görüntü İşleme Tabanlı Akıllı Buzdolabı İçerik Takibi ve Tarif Öneri Sistemi” projesi, derin öğrenme ve görüntü işleme teknolojilerinden yararlanarak, insan müdahalesini minimuma indiren otonom bir takip mekanizması geliştirmeyi hedeflemektedir. Tasarlanan sistem kapsamında geniş açılı kamera birimleri ile dolap içi görüntülerin elde edilmesi, YOLOv8 tabanlı nesne tespiti ve ByteTrack algoritmasıyla nesne hareketlerinin analiz edilmesi öngörülmektedir. Böylelikle envanter bilgilerinin gerçek zamanlı olarak güncellenmesi ve eldeki malzemelere göre tarif önerileri sunan bir yazılım alt yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bu raporda, söz konusu sistem için gerçekleştirilen literatür araştırmaları, teknolojik altyapı analizi, donanım ve yazılım tasarım kararları detaylı şekilde sunulmakta olup, ilerleyen aşamalarda gerçekleştirilecek uygulama çalışmaları için bir temel oluşturulmaktadır.

1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi

Bu projenin temel amacı, buzdolabı içerisindeki ürünlerin hareketlerini görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları kullanarak dijital ortama aktarmak ve kullanıcının envanter takibini otomatik hâle getirmektir. Böylece kullanıcıların dolap içeriğini manuel olarak takip etme ihtiyacı azaltılarak, zaman tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlanması hedeflenmektedir.

Sistem mimarisinin tamamlanmasıyla birlikte, gömülü platformlarda (Jetson Nano, Raspberry Pi vb.) gerçek zamanlı ürün tespiti ve veri işleme sağlanacak; Spoonacular API gibi servisler aracılığıyla mevcut malzemelere uygun tarif önerileri sunulacaktır. Ek

olarak, son kullanma tarihi yaklaşan ürünler hakkında uyarılar verilmesi sayesinde evsel gıda israfının önüne geçilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Akademik açıdan proje, dar ve karmaşık alanlarda nesne tespiti performansının incelenmesi; tespit ve takip algoritmalarının birlikte kullanıldığı bütünleşik bir yapı oluşturulması bakımından literatürde değerli bir uygulama örneği niteliği taşımaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Sistem Mimarisi ve Donanım Tasarımı

Bu bölümde proje kapsamında kullanılacak donanımlar, sensörler, bağlantılar ve sistemin fiziksel mimarisi açıklanmaktadır. Projede temel amaç, buzdolabının içine yerleştirilen kamera ve IR sensörü üzerinden ortamın sürekli izlenmesini sağlayacak donanım altyapısını oluşturmaktır.

2.1.1. Buzdolabına Kamera Yerleştirme (Multi Wide-Angle Yaklaşımı)

Projede görüntü toplama birimi olarak DJI Action 5 Pro kullanılacaktır. Kamera geniş açılı ve ultra geniş açılı modları sayesinde buzdolabının büyük kısmını tek seferde görüntüleyebilir.

Kameranın Seçilme Sebepleri

- Ultra geniş açı (155° – 170°) ile içeriği tek kamera ile kapsama imkânı
- USB üzerinden webcam çıkışı ile gömülü sistemlere doğrudan bağlanabilmesi
- Düşük ışık performansı → buzdolabı için uygun
- Küçük form faktör → raf altına veya kapağın içine montaj kolaylığı

Tahmini Montaj Çözümü

- Kamera, buzdolabının orta bölümüne kapıya bakacak şekilde monte edilir.
- Su ve nemden etkilenmemesi için mini koruyucu şeffaf case kullanılabilir.

- Kamera USB güç ve veri kablosu ile dışarıdaki kontrol birimine (Jetson/RPi) bağlanır.
- Titreşim ve kaymayı önlemek için kauçuk ped + yan sabitleme aparatı kullanılabilir.

2.1.2. IR Sensörü ile Kapı Açılma Tespiti

Buzdolabı kapağının açılıp kapandığını tespit etmek için IR tabanlı bir sensör modülü kullanılacaktır.

Önerilen Donanım Tipleri

A. IR Break-Beam Sensörü (önerilen)

- Verici ve alıcı arasında sürekli bir IR ışın bulunur.
- Kapak açıldığında ışın kesilir → sinyal üretilir.
- Karanlıkta çok stabil çalışır.
- Buzdolabı içi koşullar için uygun.

B. Alternatif: VL53L0X ToF (Mesafe Ölçer IR Sensör)

- Kapak ile sensör arasındaki mesafeyi ölçer.
- Kapak açıldığında mesafe aniden artar → tetikleme sinyali verir.
- Daha kompakt bir çözüm sağlar.

Montaj Şeması (Basitçe)

- Sensör gövde kısmına, kapak kapanınca hizalanacak şekilde takılır.
- Sensör GPIO pinleri ile Jetson/RPi'ye bağlanır.
- Düşük güç tüketimi sayesinde sürekli çalışabilir.

2.1.3. Jetson Nano / Raspberry Pi Donanım Kurulumu

Kamera görüntüsünü işlemek ve sensörden gelen sinyalleri yönetmek için bir mini bilgisayar kullanılacaktır. Donanım işlem gücü ve maliyet dengesine göre iki seçenek mevcuttur.

A. NVIDIA Jetson Nano (Güçlü Seçenek)

Donanım gücü yüksek olduğundan kamera görüntülerinin işlenmesi için oldukça uygundur.

Kullanılacak bileşenler:

- Jetson Nano Developer Kit
- 5V 4A güç adaptörü
- 32–64GB Class 10 SD kart
- USB-C ↔ USB veri kablosu (kamera bağlantısı)
- Mini soğutucu ve fan (ısınmayı önlemek için)
- IR sensör bağlantısı için jumper kablolar
- Gerekirse mini plastik muhafaza kutusu

Jetson’u tercih gerekçeleri:

- Yüksek çözünürlüklü kameralarla daha stabil çalışır
- Çoklu frame işleme için daha yüksek donanım gücü
- IR sensör GPIO girişlerini destekler

B. Raspberry Pi 4/5 (Ekonomik Seçenek)

Jetson'a göre maliyeti düşük, kurulumu kolaydır. Hafif görüntü işleme ve sensör okuma için yeterlidir.

Kullanılacak bileşenler:

- Raspberry Pi 4/5 (tercihen 8GB)
- 5V 3A güç adaptörü
- 32–64GB SD kart
- USB kamera bağlantı kablosu
- IR sensör jumper kabloları
- Koruyucu muhafaza kutusu

Pi'yi tercih gerekçeleri:

- Ucuz ve erişilebilir
- Kamera + sensör bağlantısı kolay
- Buzdolabı gibi stabil ortamlarda yeterli performans

2.1.4. Gerçek Zamanlı Görüntü Alma Akışı (Saf Donanım Odaklı)

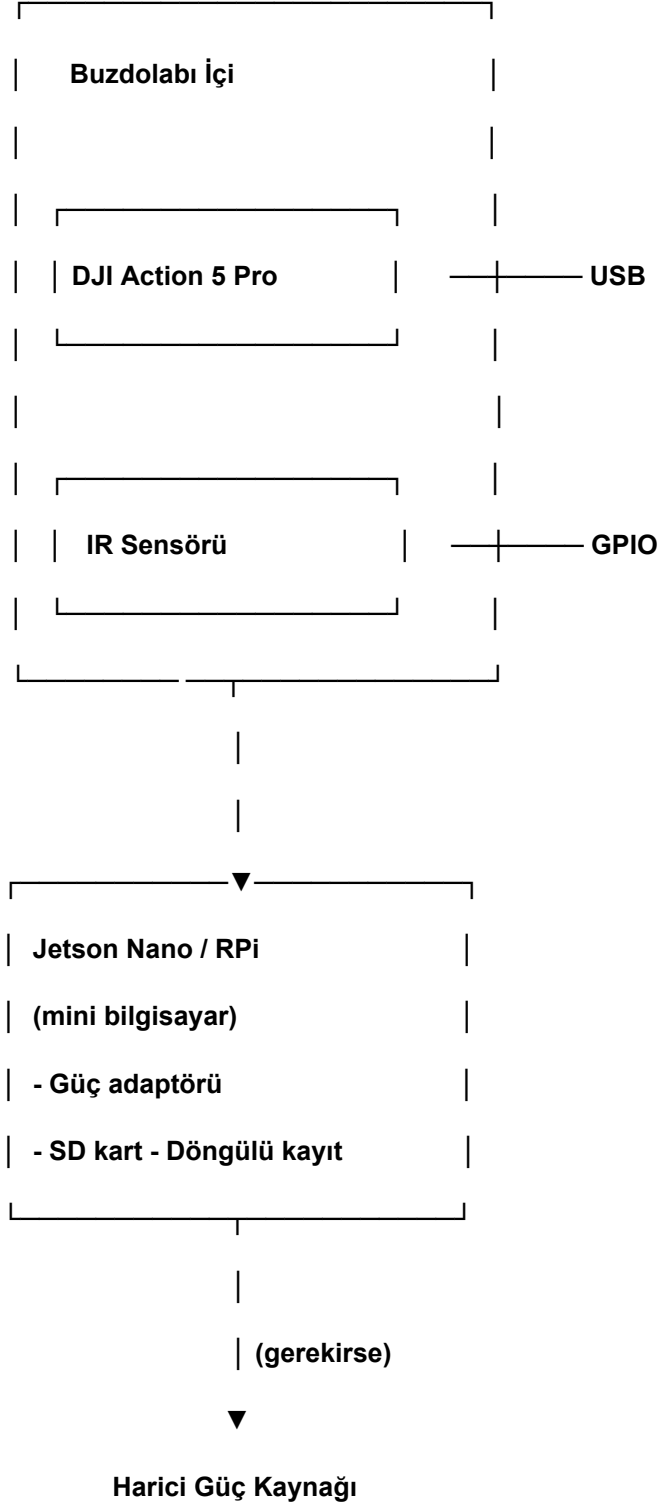
Bu akış yazılım içermeden sadece donanımların birbirine nasıl bağlandığını ve nasıl çalıştığını tanımlar.

Fiziksel Çalışma Adımları

1. IR sensör sürekli olarak kapı konumunu izler.
2. Kapak açıldığında sensör GPIO pinine düşük/yüksek sinyal gönderir.
3. Bu sinyal mini bilgisayara gider ve kamera devreye alınır.
4. Kamera görüntüyü USB üzerinden mini bilgisayara aktarır.
5. İşlem tamamlandığında (kapak kapanınca) kamera pasif moda geçer.

Burada amaç tamamen elektriksel tetikleme ve donanım çalışma akışıdır.

2.1.5. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)



Şekil 1-Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)

Riskler ve Önlemler

Riskler ve önlemler kısaca açıklanmıştır.

Nem ve su riski:

Risk: Kamera ve sensörün nemden zarar görmesi.

Önlem: Şeffaf koruyucu kap, bağlantı noktalarını izole etme.

Sıcaklık değişimi:

Risk: Ani ısı farkı lens buğulanması ve sensör kararsızlığı.

Önlem: Kamera stabil bölgeye konumlandırma, buğu önleyici kapak kullanımı.

Kablo sıkışması:

Risk: USB kablusunun kapakta ezilmesi veya kopması.

Önlem: Kabloyu contayı bozmayan ince kanal üzerinden geçirme.

Titreşim/darbe:

Risk: Kapak açılıp kapanırken kameranın kayması veya düşmesi.

Önlem: Kauçuk ped + sabit montaj aparatı kullanma.

Işık yetersizliği:

Risk: Kamera içeriği net görememe.

Önlem: Düşük ışık modu, gerekirse düşük ısı üreten mini LED eklenmesi.

IR sensör yanlış tetikleme:

Risk: Kapağı kapalıyken açık algılama.

Önlem: Sensörü sağlam sabitleme ve doğru hizalama.

Mini bilgisayar ısınması:

Risk: Jetson/RPi performans düşüşü.

Önlem: Aktif fan ve havalandırılmalı konumlandırma.

Dolap izolasyonunun zarar görmesi:

Risk: Enerji kaybı ve yoğunlaşma artışı.

Önlem: Gövdeye delik açmamak, kabloyu sadece kapak contası kenarından geçirmek.

2.2. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Modülü

2.2.1. Nesne Tespit Modeli: YOLOv8

YOLO (You Only Look Once) bilgisayar görüşünde kullanılan gerçek zamanlı nesne tespit algoritmasıdır. Diğer yöntemler görüntü üzerinde bölge bölge tarama yaparken, YOLO görüntüyü tek seferde işler ve içindeki nesneleri çok hızlı bir şekilde bulur.

Projenin görüntü işleme modülünde, buzdolabı içerisindeki ürünlerin gerçek zamanlı ve yüksek doğrulukla tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, literatürdeki güncel çalışmalar incelenmiş ve derin öğrenme tabanlı nesne tespit mimarileri değerlendirilmiştir. Projede gıda ürünlerinin gerçek zamanlı tespiti için YOLOv8 mimarisi tercih edilmiştir. Bu seçim, literatürdeki hız ve doğruluk karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Özellikle Razali ve arkadaşlarının (2024) gerçekleştirdiği çalışma, projemizin yöntem seçiminde temel dayanak noktası olmuştur.

Bu çalışmaya göre; gıda bileşeni tanıma modelini oluşturmak için You Only Look Once (YOLO) tekniği, özellikle YOLOv8 kullanılmaktadır. Kapsamlı eğitim, doğrulama ve testlerden sonra, model %98 gibi etkileyici bir doğruluk oranına ulaşarak, belirtilen bileşenleri doğru bir şekilde algılama yeteneğini kanıtlamıştır [1].

Sistemin gerçek zamanlı çalışabilirliği (real-time capability) üzerine de araştırma yapılmış ve Kamble ve Bartakke (2023) tarafından akıllı buzdolabı yönetim sistemleri üzerine yapılan deneysel çalışmada, modelin işlem hızı ve doğruluğu analiz edilmiştir.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; YOLOv7 modeli, önceki nesil YOLOv3'e kıyasla %92,45'ten %98'e varan bir doğruluk artışı sağlamış ve saniyede 35 kare (35 FPS) işleme hızıyla gerçek zamanlı takip gereksinimlerini tam olarak karşıladığını ortaya koymuştur [2]. Bu veriler, projemizde tercih edilen YOLOv8 mimarisinin gerçek zamanlı takip gereksinimlerini karşılayacağını desteklemektedir.

Daha yeni sürümler (YOLOv9, YOLOv10 vb.) bulunsa da bu modeller henüz yeterince yaygın olarak doğrulanmamış ve kararlılıkları tam olarak kanıtlanmamıştır. Bu nedenle, entegrasyon risklerini azaltmak ve akademik olarak güvenilir bir temel üzerinde ilerlemek adına performansı kanıtlanmış YOLOv8 kullanılacaktır.

2.2.2. Sentetik Veri, Kapanma (Occlusion) ve Veri Artırma Süreçleri

Buzdolabı içi ürün takibinde karşılaşılabilecek temel sorunlardan biri, ürünlerin birbirini

kapatması (inter-class occlusion) ve yerleştirme sırasında kullanıcının elinin görüşü engellemesidir (hand-object interaction). Bu durumun, standart veri setlerinin gerçek senaryoları temsil etmede yetersiz kalmasına yol açabileceği öngörülmektedir. Bu ihtimali azaltmak amacıyla, literatürdeki yöntemlere ek olarak modern bilgisayarlı görü alanında yaygın olarak kullanılan **Copy-Paste Augmentation** ve **Mosaic Augmentation** veri artırma yaklaşımlarının sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır.

2.2.2.1. Sentetik Veri Üretimi (Copy-Paste Method): Copy-Paste yöntemi benimsenecektir. Copy-Paste Method arkasındaki temel fikir, nesneleri bir görüntüden başka bir görüntüye yapıştırmaktır [3]. Bu yöntemde; arka plansız gıda ürünü görüntüleri, rastgele seçilen boş buzdolabı rafı görüntüleri üzerine kod tabanlı olarak yapıştırılarak (superimposition) binlerce varyasyona sahip sentetik bir eğitim seti oluşturulacaktır. Nesneleri rastgele yapıştırmanın basit mekanizmasının yeterli olduğunu ve güçlü temel değerlerin üzerine sağlam kazançlar sağlayabileceği görülmektedir [3].

2.2.2.2. Gerçekçi Kapanma Simülasyonu: Bir nesne yerleştirildiğinde veya çıkarıldığında, nesnenin önemli bir kısmı el tarafından kapatılır ve bu da algılama performansını ciddi şekilde düşürür [4]. Bu sorunu hafifletmek amacıyla, eğitim verilerinin kısmen kapatılmış nesneleri içerecek şekilde hazırlanması planlanmaktadır. Lee ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan çalışmada, önerilen veri seti ve TRC veri seti kullanılarak mAP karşılaştırıldığında, önceki durumun oklüzyon etkisini azalttığı ve bunun sonucunda mAP'nin %18,01 arttığı görülebilir. [4].

2.2.2.3. Üretken Veri Artırma (Generative Data Augmentation): Modelin farklı ortam koşullarına uyum sağlayabilmesi için Kamble ve Bartakke (2023) tarafından önerilen üç temel parametre üzerinde veri artırma işlemi uygulanacaktır: Şekil, Boyut ve Renk. Özellikle buzdolabı kapağının açılmasıyla oluşan ışık değişimlerini simüle etmek amacıyla; görüntülerin parlaklık (brightness), kontrast (contrast) ve doygunluk (saturation) değerlerinde rastgele değişimler yapılarak veri seti zenginleştirilecektir. Bu durumda, parlaklık (sonuçta ortaya çıkan görüntü orijinalinden daha koyu veya daha açık olur), kontrast (bir görüntünün en koyu ve en açık alanları arasındaki ayrım derecesidir) ve doygunluk (Doygunluk, bir görüntünün renkleri arasındaki ayrımdır) renk artırma ile değiştirilir [2].

2.2.3. Nesne Takibi, Hareket Analizi ve Giriş/Çıkış Karar Mekanizması

Ürün yönetiminin hatasız gerçekleştirilmesi için nesnelerin sadece anlık olarak tespit edilmesi yeterli değildir; nesnenin bir önceki karedeki konumu ile ilişkilendirilerek (tracking) hareket yönünün analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sistem mimarisi, literatürde doğrulanan dört aşamalı bir akış üzerine kurgulanmıştır: Nesne Tespiti →Nesne Takibi →Karar (Giriş/Çıkış) →Envanter Güncelleme [4].

2.2.3.1. Nesne Takibi (ByteTrack Algoritması): Buzdolabı içi gibi ürünlerin sıkça birbirini kapattığı (occlusion) ortamlarda, nesne kimliklerinin (ID) karışmaması kritiktir. Bu nedenle, standart takip algoritmalarının aksine, düşük güven skoruna sahip (kısmen görünmeyen) kutuları da değerlendirmeye alarak takibi sürdüren ByteTrack algoritması kullanılacaktır. Bu algoritma, nesne bir anlığına el arkasında kalsa bile kimliğini koruyarak kesintisiz yörünge takibi gereksinimini karşılamaktadır.

2.2.3.2. Giriş/Çıkış Karar Mantığı (Decision In/Out): Giriş/Çıkış aşamasında, hareket yönüne bağlı olarak nesnenin depoya konulduğuna veya çıkarıldığına karar verilir [4]. Envanter hareketini belirlemek için görüntü üzerinde sanal bir sınır çizgisi tanımlanacaktır. Bu algoritmada, nesnenin başlangıç ve bitiş koordinatları analiz edilerek; sanal sınırı dışarıdan içeriye geçen nesneler 'Giriş', içeriden dışarıya geçenler ise 'Çıkış' olarak etiketlenecektir

2.2.3.3. Hata Önleme ve Doğrulama (Trajectory Validation): Kamera gürültüsü veya anlık titremelerden kaynaklanan hatalı sayımları engellemek için "Minimum Ardışık Tespit" kuralı uygulanacaktır. Literatürdeki deneysel sonuçlara dayanarak; bir nesnenin envantere işlenebilmesi için sistem tarafından en az üç ardışık karede (frame) tespit edilmesi ve takip yörüngesinin doğrulanması şartı getirilmiştir. Önerilen sistemde, envanter üçten az algılama ile hiçbir yörünge tarafından güncellenmez [4].

2.2.3.4. Model Doğruluk Değerlendirmeleri (Performans Metrikleri)

Geliştirilen modelin başarımı, nesne tespiti literatüründe standart kabul edilen istatistiksel metriklerle değerlendirilecektir. Modelin sınıflandırma performansını ölçmek için oluşturulacak Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix) temel alınacaktır. Bu matris üzerinden Doğruluk (Accuracy), Kesinlik (Precision), Duyarlılık (Recall) ve F1-Skoru hesaplanacaktır [5]. Ayrıca nesne tespiti (detection) başarısı için Lee ve arkadaşlarının (2021) çalışmasında referans alınan mAP (mean Average Precision) metriği kullanılacaktır. Önerilen yöntemin algılama doğruluğu %84,63'tür [4]. Hedeflenen başarı kriteri, sentetik verilerle eğitilmiş benzer modellerde gözlemlenen

%84.63 ve üzeri mAP değerine ulaşmaktır.

2.3. Envanter Yönetimi ve Tarif Öneri Sistemi Modülü

Bu bölümde, görüntü işleme ve nesne takip modülünden gelen gerçek zamanlı verilerin (hangi ürünün girdiği/çıktığı) işlenmesi, buzdolabındaki envanterin sanal bir veritabanında yönetilmesi ve bu envantere göre kullanıcılara yemek tarifi önerilmesi için gerekli yazılımsal mimari ve algoritmalar açıklanmaktadır.

2.3.1. Nesne Giriş/Çıkış Kararına Göre Envanter Güncelleme Modülü

Bu modül, Görüntü İşleme ve Yapay Zeka Modülü'nden gelen nihai kararı (örneğin, "1 adet domates çıktı" veya "2 adet yumurta girdi") işleyerek sanal envanteri güncelleyen ana mantık birimidir.

- Giriş Verisi: YOLO modelinden gelen Nesne Tespiti ve Takibi sonuçları ile Giriş/Çıkış Karar Algoritmasından gelen kesinleşmiş aksiyon verisi.
- Çıkış Verisi: Güncellenmiş Envanter Veritabanı.

İş Akışı (Mantıksal Adımlar)

- I. Karar Alma: Görüntü İşleme modülünden gelen {"urun": "elma", "miktar": 1, "aksiyon": "CIKIS"} gibi bir JSON verisi alınır.
- II. Veritabanı Sorgulama: Veritabanındaki ilgili ürün (elma) sorgulanır.
- III. Güncelleme Algoritması:
 - A. Çıkış ("CIKIS") Aksiyonu: Eğer mevcut miktar 1 veya daha fazlaysa, miktar 1 azaltılır. Eğer mevcut miktar 0 ise (yanlış tespit ihtimali), miktar değiştirilmez ve bir log kaydı oluşturulur.
 - B. Giriş ("GIRIS") Aksiyonu: Miktar 1 artırılır. Ürün ilk kez giriyorsa, yeni bir kayıt oluşturulur (Giriş Tarihi, Tahmini Son Kullanma Tarihi vb. alanlarla birlikte).
- IV. Kullanıcı Bildirimi: Önemli bir değişiklik veya kritik bir eşiğin altına düşme (örneğin, "süt bitti") durumunda, Mobil/Web arayüzüne bildirim tetiklenir.

2.4. Veri Tabanı Tasarımı (Ürün Adı, Miktar, Kalite)

Sistemin kalbi olan envanter veritabanının yapısı, hızlı sorgulama ve tarif önerisi sistemiyle entegrasyon için optimize edilmelidir.

Alan Adı	Veri Tipi	Açıklama	Örnek Değer
product_id	Integer (PK)	Birincil Anahtar	1001
product_name	String	Ürünün Adı	"Süt (Tam Yağlı)"
quantity	Integer	Mevcut Miktar	2
unit	String	Miktar Birimi	"adet" / "Litre" / "gram"
entry_date	Date/Timestamp	Buzdolabına Giriş Tarihi	2025-11-23
expiry_date_est	Date	Tahmini Son Kullanma Tarihi	2025-11-30
freshness_score	Integer (0-100)	Kalite/Tazelik Puanı (Örnek: Giriş tarihi baz alınarak azalır)	85
location	String	Buzdolabındaki Konumu (Gelecekteki genişletme için)	"Üst Raf"
category	String	Ürün Kategorisi	"Süt Ürünleri"

Tablo 1- Veri Tabanı Tasarımı

2.5. Tarif Öneri Sistemi Geliştirilmesi

Bu sistem, mevcut envanterdeki malzemeleri en verimli şekilde kullanarak kullanıcıya ilgi çekici yemek tarifleri sunar.

CNN/YOLO Tabanlı Malzeme Tanıma Sonuçlarının İşlenmesi

- YOLO'nun tespit ettiği ürün isimleri (örneğin: domates, peynir, biber) doğrudan envanter veritabanından çekilir.
- Malzeme Önceliklendirmesi: Tarif önerisi için, özellikle son kullanma tarihi yakın olan (düşük freshness_score veya yakın expiry_date_est) malzemeler önceliklendirilmelidir. Bu, gıda israfını önlemeye yönelik kritik bir algoritmadır.

API (Spoonacular vb.) Entegrasyonu

Harici bir tarif veri tabanına bağlanmak, tarif çeşitliliğini anında sağlayacaktır.

- API Seçimi: Spoonacular API veya benzeri bir servis (TheMealDB, Edamam) kullanılabilir. Bu API'ler genellikle malzemeye göre tarif bulma (Recipe by Ingredients) özelliği sunar.
- Sorgu Mantığı:
 1. Veritabanından stokta bulunan ürünlerin listesi (in-stock ingredients) oluşturulur (Örnek: elma,sut,un,yumurta).
 2. Bu liste, API'ye sorgu olarak gönderilir (Örnek: .../findByIngredients?ingredients=elma,sut,un,yumurta).
 3. API'den gelen tarifler, içerdiği malzeme sayısına ve uyumluluğa göre sıralanır. En çok buzdolabındaki malzemeyi kullanan tarifler en üstte gösterilmelidir.
- Önerilen Filtreler: Kullanıcının beslenme tercihleri (vejetaryen, glütensiz) ve hazırlama süresi gibi ek filtreler API sorgusuna eklenebilir.

2.6. Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi

Son kullanıcıya yönelik olan bu arayüz, sistemin tüm çıktılarının sunulduğu ve kullanıcının etkileşime girdiği kısımdır.

Temel Fonksiyonlar

- Envanter Görüntüleme: Kullanıcının stokta hangi ürünlerden kaç adet/miktar olduğunu görmesi. (Liste, son kullanma tarihi sırasına göre veya azalan miktar sırasına göre sıralanabilir).
- Tarif Önerileri:
 - Mevcut malzemelerle yapılabilecek yemeklerin listesi.
 - Tarif seçildiğinde, eksik malzemelerin listesi.

- Aışveriş Listesi: Kullanıcı, eksik malzemeleri veya eliyle eklediğı ürünleri listeye ekleyebilir. Bu liste, bir sonraki alışverişte ona yardımcı olur.
- Bildirimler:
 - Ürün bitmek üzereyken uyarı.
 - Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler için uyarı.

Teknik Gereksinimler

- Platform: Proje durumuna göre bir mobil uygulama (Flutter/React Native) veya basit bir Web arayüzü (React/Vue/Django) seçilebilir.
- Veri İletişimi: Jetson/RPi üzerindeki uygulama ile arayüz arasındaki veri iletişimi için bir REST API veya MQTT protokolü kullanılmalıdır.

Bileşen	Görev
Mini Bilgisayar Uygulaması	Veritabanı güncellemelerini yapar.
API Servisi (Aracı)	Mini bilgisayar ile Mobil/Web arayüzü arasında köprü kurar.
Mobil/Web Arayüzü	API Servisinden veriyi çekip kullanıcıya sunar.

Tablo 2- Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu proje döneminde, sistemin fiziksel ve yazılımsal altyapısının belirlenmesi, literatür taraması ve mimari tasarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aşağıda detaylandırılan adımlar tamamlanmıştır:

- Literatür Taraması ve Yöntem Belirleme: Akıllı buzdolabı sistemlerinde kullanılan nesne tespit yöntemleri incelenmiş, gerçek zamanlı çalışma performansı ve doğruluk oranları karşılaştırılarak YOLOv8 mimarisinde karar kılınmıştır. Ayrıca nesne takibi (tracking) için düşük güven skorlu nesneleri de izleyebilen ByteTrack algoritmasının kullanılmasına karar verilmiş ve teorik altyapısı araştırılmıştır.
- Donanım Seçimi ve Analizi: Sistemin görüntüleme birimi için geniş açılı (155°-170°) kapsamaya sahip DJI Action 5 Pro seçilmiş, işlemci birimi olarak

performans testlerine göre NVIDIA Jetson Nano ve maliyet etkinliđi aısından Raspberry Pi alternatifleri deęerlendirilerek sistem gereksinimleri netleřtirilmiřtir.

- Sistem Mimarisi Tasarımı: Sensör, kamera ve iřlemci arasındaki veri akıř diyagramları oluřturulmuřtur. Kapı aılma durumunu tespit etmek iin IR (Kızılötesi) sensörlerin konumu ve tetikleme mekanizması (GPIO sinyalleri) tasarlanmıřtır.
- Veritabanı ve Yazılım Mimarisi: Envanter takibinin nasıl yapılacaęı kurgulanmıř; ürün ID, miktar, son kullanma tarihi ve tazelik skoru gibi parametreleri ieren veritabanı řeması tasarlanmıřtır.
- Veri Artırma Stratejilerinin Belirlenmesi: Buzdolabı iindeki nesnelerin birbirini kapatması (occlusion) sorununa karřı "Copy-Paste" ve "Mosaic Augmentation" yöntemlerinin kullanılması planlanmıř ve teorik çerçevesi çizilmiřtir.

4. YAPILACAK ÇALIřMALAR

Projenin başarıyla tamamlanması iin gelecek dönemde izlenecek yol haritası ařaęıda belirtilen iř paketlerine ayrılmıřtır:

4.1. Donanım Montajı ve Ortam Kurulumu

- Kamera ve Sensör Yerleřimi: Temin edilen DJI Action 5 Pro kamera ve IR (Kızılötesi) sensörler, buzdolabı kapaęı ve raf altına, görüř aısını (FOV) en üst düzeye çıkaracak řekilde monte edilecektir.
- Koruyucu Muhafaza Entegrasyonu: Elektronik bileřenlerin buzdolabındaki nemden etkilenmemesi iin raporda planlanan řeffaf ve izole koruyucu muhafaza kutuları (case) temin edilerek montaj yapılacaktır.
- Kablolama ve İřlemci Baęlantısı: Sensör ve kamera baęlantıları, kablo karmařasını önleyecek ve dolap contasını bozmayacak ince kanallar üzerinden dıř üniteadaki iřlemci birimine (Jetson Nano/Raspberry Pi) baęlanacaktır.

4.2. Veri Seti Oluřturma ve Yapay Zeka Modeli

- Veri Seti Temini: Gıda ürünlerinin tespiti iin öncelikle Kaggle, Roboflow ve Open Images gibi aık kaynaklı veri seti platformları taranacak, projeye uygun hazır veri setleri derlenecektir.
- Sentetik Veri ve Zenginleřtirme: Hazır veri setlerinin yetersiz kaldıęı durumlar iin ve oklüzyon (kapanma) sorununu çözmek adına, raporda belirtilen "Copy-Paste" yöntemi kullanılarak nesneler farklı arka planlara dijital olarak yerleřtirilecek ve veri seti sentetik olarak büyütülecektir.
- Bulut Ortamında Model Eęitimi: YOLOv8 modelinin eęitimi, donanım kaynaklarını verimli kullanmak adına bulut tabanlı platformlarda (Google Colab / Kaggle Kernels) gerekleřtirilecektir. Eęitilen modelin aęırlıkları (.pt dosyaları) daha sonra gömülü sisteme aktarılacaktır.

4.3. Algoritma ve Backend Geliştirme

- Nesne Takibi Entegrasyonu: Eğitilen modele ByteTrack algoritması entegre edilerek, nesnelerin anlık konumları yerine hareket yörüngelerinin takibi sağlanacaktır.
- Giriş-Çıkış Karar Mekanizması: Görüntü üzerinde sanal bir sınır çizgisi (zone) belirlenecek; bu çizgiyi geçen nesneler için "Giriş" veya "Çıkış" etiketi üreten kod bloğu yazılacaktır.
- Veritabanı Bağlantısı: Algoritmadan gelen verilerin kaydedileceği ve stok miktarının tutulacağı veritabanı yapısı kodlanacaktır.

4.4. Kullanıcı Arayüzü ve Ek Özellikler

- Tarif API Bağlantısı: Spoonacular API servisi sisteme entegre edilecek ve veritabanındaki mevcut malzeme listesini gönderip uygun yemek tariflerini çeken fonksiyon yazılacaktır.
- Arayüz Tasarımı: Kullanıcının dolabındaki ürünleri listeyebileceği ve gelen tarif önerilerini görebileceği mobil uyumlu web arayüzü veya mobil uygulama prototipi geliştirilecektir.

4.5. Test ve Optimizasyon

- Sistem Bütünlük Testi: Donanım ve yazılım birleştirildikten sonra; kapağın açılması, ürünün alınması ve uygulamanın güncellenmesi arasındaki süre (latency) ölçülerek sistem optimize edilecektir.

5.SONUÇLAR

Yapılacak çalışmaların çıktı sonuçları değerlendirilecektir

KAYNAKLAR

- [1] M. R. M. Razali, H. F. Almarzuki, R. A. Bahar, and N. A. S. Abdullah, "Recipe Recommendation based on Food Ingredients Recognition using Deep Learning," in *International Conference on Innovation & Entrepreneurship in Computing, Engineering & Science Education (InvENT 2024)*, 2024, pp. 555-564.
- [2] S. Kamble and P. Bartakke, "Smart Refrigerator Management System Using Deep Learning," in *2023 Global Conference on Information Technologies and Communications (GCITC)*, 2023, pp. 1-6.
- [3] G. Ghiasi et al., "Simple Copy-Paste is a Strong Data Augmentation Method for Instance Segmentation," in *Proc. IEEE/CVF Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR)*, 2021, pp. 2918–2928.
- [4] T. H. Lee, S. W. Kang, T. Kim, J. S. Kim, and H. J. Lee, "Smart refrigerator inventory management using convolutional neural networks," in *2021 IEEE 3rd International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS)*, 2021, pp. 1-4.
- [5] M. I. N. A. Shah, N. M. Sabri, G. J. Tan, and Z. Zhang, "CNN Integrated Mobile Application: Food Image Recognition for Recipe Generation," *Journal of Computing Research and Innovation*, vol. 10, no. 2, pp. 198-215, 2025.